

CORRECCIÓ — Examen Global 1r Batxillerat MACS

Col·legi Maristes Sants-Les Corts · Curs 2025-2026

Pregunta 1. Potències, arrels, logaritmes i polinomis

2 punts punts

Apartat a)

Expressió:

$$(\sqrt[3]{8} \cdot 4^{3/2} \cdot \sqrt{27}) / (6^0 \cdot 9^{1/2} \cdot 2^{-1})$$

Descomposem cada factor:

- $\sqrt[3]{8} = 2^{3 \cdot (1/3)} = 2$
- $4^{3/2} = (2^2)^{3/2} = 2^3 = 8$
- $\sqrt{27} = (3^3)^{1/2} = 3^{3/2} = 3\sqrt{3}$
- $6^0 = 1$
- $9^{1/2} = 3$
- $2^{-1} = 1/2$

Numerador: $2 \cdot 8 \cdot 3\sqrt{3} = 48\sqrt{3}$

Denominador: $1 \cdot 3 \cdot (1/2) = 3/2$

Resultat: $48\sqrt{3} \div (3/2) = 48\sqrt{3} \cdot (2/3) = 32\sqrt{3}$

Apartat b)

$$\log_a(a^3) + \log_b(1/b^2) - \log_c(\sqrt{c}/c) + \ln(e^2) + \log_d 1$$

Apliquem la definició de logaritme en base pròpia:

- $\log_a(a^3) = 3$
- $\log_b(b^{-2}) = -2$
- $\sqrt{c}/c = c^{1/2} \cdot c^{-1} = c^{-1/2} \rightarrow -\log_c(c^{-1/2}) = -(-1/2) = +1/2$
- $\ln(e^2) = 2$
- $\log_d 1 = 0$ (per qualsevol base)

Total: $3 + (-2) + 1/2 + 2 + 0 = 7/2$

Apartat c)

$$P(x) = 2x^4 - x^3 - 8x^2 + x + 6$$

Cerquem arrels racionals candidates: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 1/2, \pm 3/2$

$$P(1) = 2 - 1 - 8 + 1 + 6 = 0 \checkmark \rightarrow \text{factor } (x - 1)$$

$$\text{Divisió sintètica: } P(x) = (x - 1)(2x^3 + x^2 - 7x - 6)$$

$$Q(-1) = -2 + 1 + 7 - 6 = 0 \checkmark \rightarrow \text{factor } (x + 1)$$

$$\text{Divisió sintètica: } Q(x) = (x + 1)(2x^2 - x - 6)$$

$$2x^2 - x - 6 = (2x + 3)(x - 2) \text{ [discriminant: } 1 + 48 = 49]$$

$$\mathbf{P(x) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(2x + 3)}$$

Arrels: $x = 1, x = -1, x = 2, x = -3/2$ (totes simples)

Apartat d)

$$F(x) = (x^3 + x^2 - 4x - 4) / (x^2 + 3x + 2)$$

Factoritzem el numerador agrupant:

$$x^3 + x^2 - 4x - 4 = x^2(x+1) - 4(x+1) = (x+1)(x^2-4) = (x+1)(x-2)(x+2)$$

Factoritzem el denominador:

$$x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$$

Simplificant: $F(x) = x - 2$

Valors no permesos: $x \neq -1$ i $x \neq -2$

Pregunta 2. Equacions i sistemes (4 de 6)

2 punts punts

Apartat a — Logarítmica)

$$\log(x+3) + \log(x-1) = \log(2x+6)$$

$$\log[(x+3)(x-1)] = \log(2x+6) \rightarrow x^2 + 2x - 3 = 2x + 6 \rightarrow x^2 = 9$$

Solucions candidates: $x = \pm 3$

Verificació: $x = -3 \rightarrow \log(0)$ no existeix ✗

$x = 3$ ✓

Apartat b — Irracional)

$$\sqrt{3x+4} - \sqrt{x} = 2$$

$\sqrt{3x+4} = 2 + \sqrt{x} \rightarrow$ elevar al quadrat:

$$3x + 4 = 4 + 4\sqrt{x} + x \rightarrow 2x = 4\sqrt{x} \rightarrow x = 2\sqrt{x}$$

Elevar de nou: $x^2 = 4x \rightarrow x(x-4) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 4$

Verificació $x = 0$: $\sqrt{4} - 0 = 2$ ✓

Verificació $x = 4$: $\sqrt{16} - \sqrt{4} = 4 - 2 = 2$ ✓

$x = 0$ i $x = 4$

Apartat c — Exponencial)

$$4^{x+1} - 5 \cdot 2^{x+1} + 4 = 0$$

$4 \cdot 4^x - 10 \cdot 2^x + 4 = 0 \rightarrow$ canvi $t = 2^x$:

$$4t^2 - 10t + 4 = 0 \rightarrow 2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$t = (5 \pm \sqrt{(25-16)}) / 4 = (5 \pm 3) / 4 \rightarrow t = 2$$
 o $t = 1/2$

$$2^x = 2 \rightarrow x = 1 \mid 2^x = 1/2 \rightarrow x = -1$$

$x = 1$ i $x = -1$

Apartat d — Valor absolut)

$$|x - 5| = |2x + 2|$$

Cas 1: $x - 5 = 2x + 2 \rightarrow x = -7$ ✓

Cas 2: $x - 5 = -(2x+2) \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1$ ✓

$x = -7$ i $x = 1$

Apartat e — Bicuadrada)

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0 \rightarrow \text{canvi } t = x^2:$$

$$t^2 - 10t + 9 = 0 \rightarrow (t-9)(t-1) = 0 \rightarrow t = 9$$
 o $t = 1$

$$x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3 \mid x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$$

$x = \pm 3$ i $x = \pm 1$

Apartat f — Sistema logarítmic)

$$\log x + \log y = 3 \rightarrow \log(xy) = 3 \rightarrow xy = 1000$$

$$\log x - \log y = 1 \rightarrow \log(x/y) = 1 \rightarrow x/y = 10$$

$$\text{Sumant: } x = 10y \rightarrow 10y^2 = 1000 \rightarrow y = 10 \text{ (positiu per al domini)}$$

$$x = 100, y = 10$$

Pregunta 3. Funcions: composició, inversa, domini i recorregut

2 punts punts

$$f(x) = \sqrt{x+3}, g(x) = (2x-1)/(x+2), h(x) = x^2 + x - 2$$

Apartat a — Dominis

$$\text{Dom}(f): x + 3 \geq 0 \rightarrow \text{Dom}(f) = [-3, +\infty)$$

$$\text{Dom}(g): x + 2 \neq 0 \rightarrow \text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{(2x-1)/(x+2) + 3} = \sqrt{(5x+5)/(x+2)} = \sqrt{5(x+1)/(x+2)}$$

$$\text{Condicions: } x \neq -2 \text{ i } 5(x+1)/(x+2) \geq 0$$

Estudi de signes (numerador ≥ 0 per $x \geq -1$; denominador > 0 per $x > -2$):

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -2) \cup [-1, +\infty)$$

Apartat b — Composicions

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{5(x+1)/(x+2)}, \text{ Dom} = (-\infty, -2) \cup [-1, +\infty)$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (2\sqrt{x+3} - 1) / (\sqrt{x+3} + 2), \text{ Dom} = [-3, +\infty)$$

No són iguals: $(f \circ g) \neq (g \circ f)$ en general (la composició no és commutativa)

Apartat c — Inverses

$$f^{-1}(x): y = \sqrt{x+3} \rightarrow y^2 = x+3 \rightarrow f^{-1}(x) = x^2 - 3, \text{ Dom}(f^{-1}) = [0, +\infty)$$

$$g^{-1}(x): y = (2x-1)/(x+2) \rightarrow y(x+2) = 2x-1 \rightarrow x(y-2) = -2y-1$$

$$g^{-1}(x) = (-2x-1)/(x-2), \text{ Dom}(g^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Apartat d — Antiimatges i vèrtex

$$h(x) = x^2 + x - 2 \rightarrow \text{antiimatges de } -2:$$

$$x^2 + x - 2 = -2 \rightarrow x^2 + x = 0 \rightarrow x(x+1) = 0$$

Antiimatges: $x = 0$ i $x = -1$

$$\text{Vèrtex: } x_v = -b/2a = -1/2$$

$$h(-1/2) = 1/4 - 1/2 - 2 = -9/4$$

$$\text{Vèrtex: } V = (-1/2, -9/4)$$

Pregunta 4. Màxim, mínim i monotonia — context econòmic

2 punts punts

$$B(x) = -2x^3 + 15x^2 - 24x + 7, x \in [1, 10] \text{ (benefici en milers d'€)}$$

Apartat a — Derivada i punts crítics

$$B'(x) = -6x^2 + 30x - 24 = -6(x^2 - 5x + 4) = -6(x-1)(x-4)$$

$$B'(x) = 0 \rightarrow x = 1 \text{ (extrem de l'interval) i } x = 4 \text{ (interior)}$$

Apartat b — Monotonia

$$x \in (1, 4): B'(x) = -6(-)(-) = -6(+) > 0 \rightarrow B \text{ creixent}$$

$x \in (4, 10)$: $B'(x) = -6(+)(-) \cdot$ — cal recalculer signe:

Per $x = 5$: $B'(5) = -6(4)(1) = -24 < 0 \rightarrow B$ decreixent

Creixent a (1, 4), decreixent a (4, 10)

Apartat c — Classificació i màxim)

$x = 4$: B passa de creixent a decreixent $\rightarrow$ màxim local (i global a $[1,10]$)

$B(4) = -2(64) + 15(16) - 24(4) + 7 = -128 + 240 - 96 + 7 = 23$ milers d'€

Màxim absolut: $B(4) = 23.000$ € per un preu de 4 €/unitat

Apartat d — Preu per a $B = 7.000$ €)

$B(x) = 7 \rightarrow -2x^3 + 15x^2 - 24x + 7 = 7$

$-2x^3 + 15x^2 - 24x = 0 \rightarrow x(-2x^2 + 15x - 24) = 0$

$x = 0$ (fora de $[1,10]$) o $-2x^2 + 15x - 24 = 0$

$x = (-15 \pm \sqrt{(225-192)}) / (-4) = (-15 \pm \sqrt{33}) / (-4)$

$x \approx 2.32$ i $x \approx 5.19$ (ambdues dins $[1,10]$)

El benefici és de 7.000 € per preu $\approx 2,32$ €/u i per preu $\approx 5,19$ €/u

Nota: $B(1) = -2+15-24+7 = -4 < 0$ i $B(10) = -2000+1500-240+7 = -733 < 0$; el benefici inicial és negatiu als extrems

Pregunta 5. Diagrama d'arbre, probabilitat total i Bayes

2 punts punts

Apartat a — Diagrama d'arbre)

El diagrama ha de mostrar:

Centre	P(centre)	Resultat	P(resultat centre)	P conjunta
A	0,40	Retard	0,05	$0,40 \times 0,05 = 0,0200$
A	0,40	No retard	0,95	$0,40 \times 0,95 = 0,3800$
B	0,35	Retard	0,03	$0,35 \times 0,03 = 0,0105$
B	0,35	No retard	0,97	$0,35 \times 0,97 = 0,3395$
C	0,25	Retard	0,08	$0,25 \times 0,08 = 0,0200$
C	0,25	No retard	0,92	$0,25 \times 0,92 = 0,2300$

Apartat b — Probabilitat total)

$P(R) = P(A) \cdot P(R|A) + P(B) \cdot P(R|B) + P(C) \cdot P(R|C)$

$P(R) = 0,40 \cdot 0,05 + 0,35 \cdot 0,03 + 0,25 \cdot 0,08$

$P(R) = 0,0200 + 0,0105 + 0,0200 = 0,0505$

Apartat c — Teorema de Bayes)

$P(C|R) = P(C) \cdot P(R|C) / P(R)$

$P(C|R) = 0,0200 / 0,0505 = 200/505 \approx 0,3960$

$P(C|R) \approx 0,396$ (aprox. 39,6%)

Pregunta 6. Probabilitat composta, condicionada i distribució binomial

2 punts punts

30 estudiants: 18 aproven M, 15 aproven A, 10 aproven M i A

Apartat a — Probabilitat composta)

$$P(M \cap A) = 10/30 = 1/3 \approx 0,333$$

Apartat b — Probabilitat condicionada)

$$P(A|M) = P(M \cap A) / P(M) = (10/30) / (18/30) = 10/18 = 5/9 \approx 0,556$$

Apartat c — Independència)

$$P(M) \cdot P(A) = (18/30) \cdot (15/30) = 270/900 = 3/10 = 0,300$$

$$P(M \cap A) = 1/3 \approx 0,333 \neq 0,300$$

Com $P(M \cap A) \neq P(M) \cdot P(A)$, els successos NO són independents

Apartat d — Distribució binomial B(10, 1/4))

Model: $X \sim B(10, 1/4) \rightarrow n = 10$ preguntes, $p = 1/4$ (1 opció correcta de 4)

$$P(X = 3) = C(10,3) \cdot (1/4)^3 \cdot (3/4)^7$$

$$= 120 \cdot (1/64) \cdot (2187/16384) = 120 \cdot 2187 / 1048576$$

$$P(X = 3) \approx 0,2503 \text{ (25,03\%)}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$$

$$P(X=0) = (3/4)^{10} \approx 0,0563$$

$$P(X=1) = 10 \cdot (1/4) \cdot (3/4)^9 \approx 0,1877$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0,0563 - 0,1877 \approx 0,7560 \text{ (75,60\%)}$$

$$E(X) = n \cdot p = 10 \cdot (1/4) = 2,5 \text{ encerts esperats}$$
